

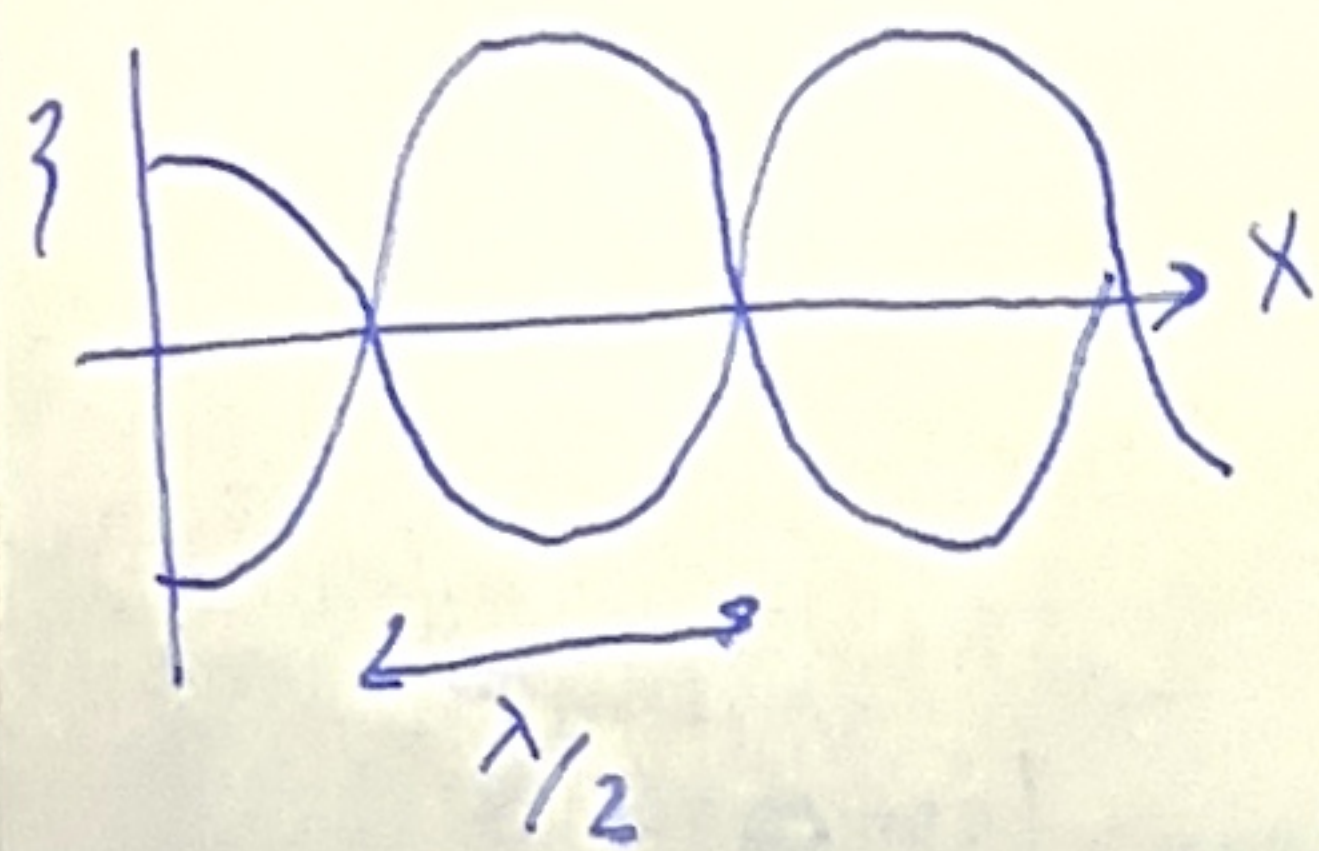
Билет № 9.

## Стоячие волны

При распространении в упругой среде одновременно нескольких волн возникает их наложение, причем волны не возмущают друг друга: колебания частиц среды описываются векторной суммой колебаний, которые совершали бы частицы при распространении каждой из волн в отдельности. Это называется принципом суперпозиции (наложения волн).

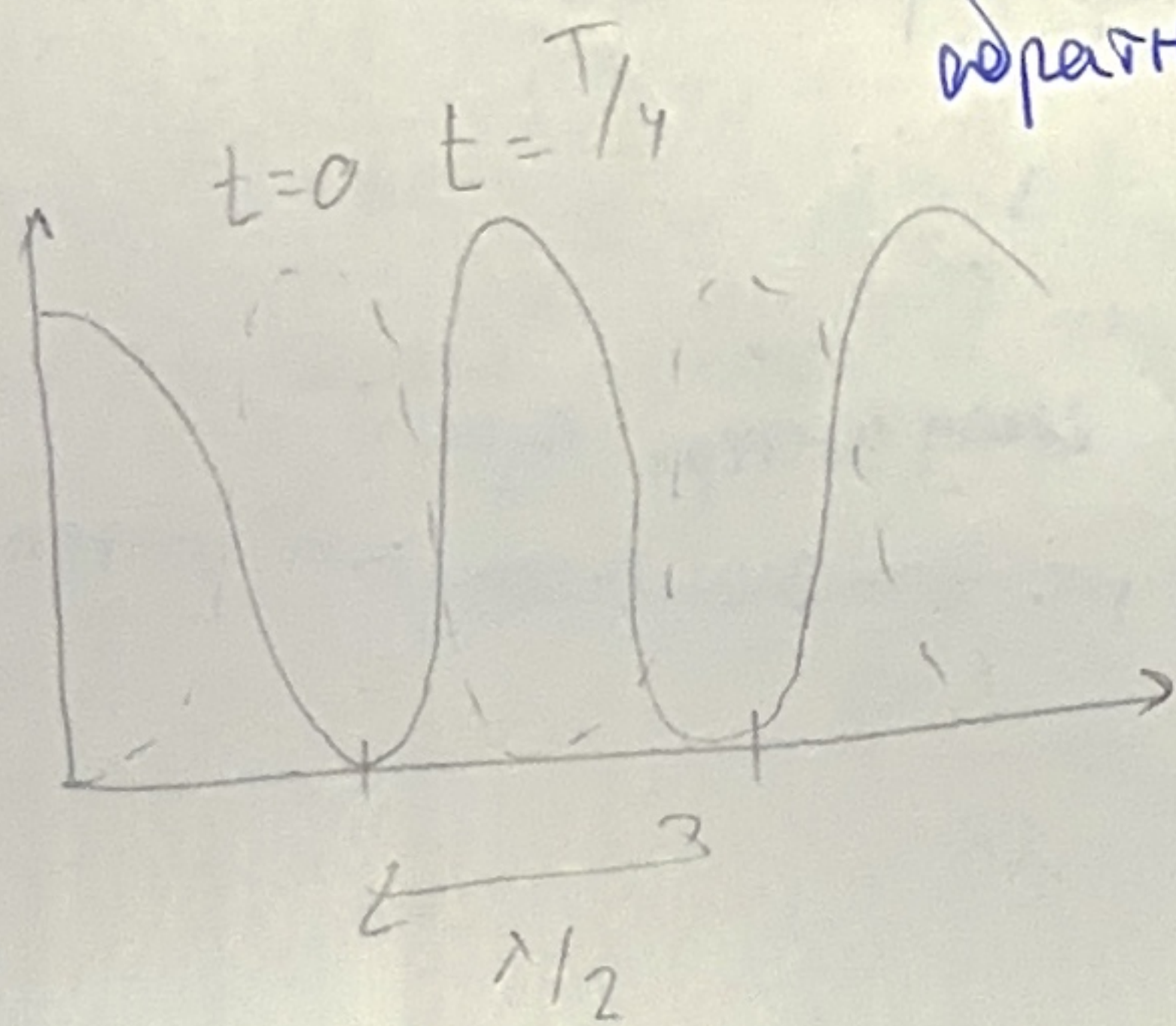
2 гармонические волны с одинаковой частотой и амплитудой распространяются в противоположные направления оси  $X$ .  $z_1 = a \cos(\omega t - kx)$   $z_2 = a \cos(\omega t + kx)$

$z = z_1 + z_2 = A \cos kx \cdot \cos \omega t$ ,  $A = 2a$  - уравнение стоячей волны  
 $|\cos kx| = 1 \rightarrow \max(\text{пучности})$ ,  $|\cos kx| = 0 \rightarrow \min(\text{узлы})$



$$\dot{z} = -A\omega \cos kx \cdot \sin \omega t$$
$$\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x} = -Ak \sin kx \cdot \cos \omega t$$

В процессе колебаний происходит перемещение энергии от пучности к узлу и обратно.



## Импульс волны

Перенос энергии э/м волны сопровождается переносом импульса.

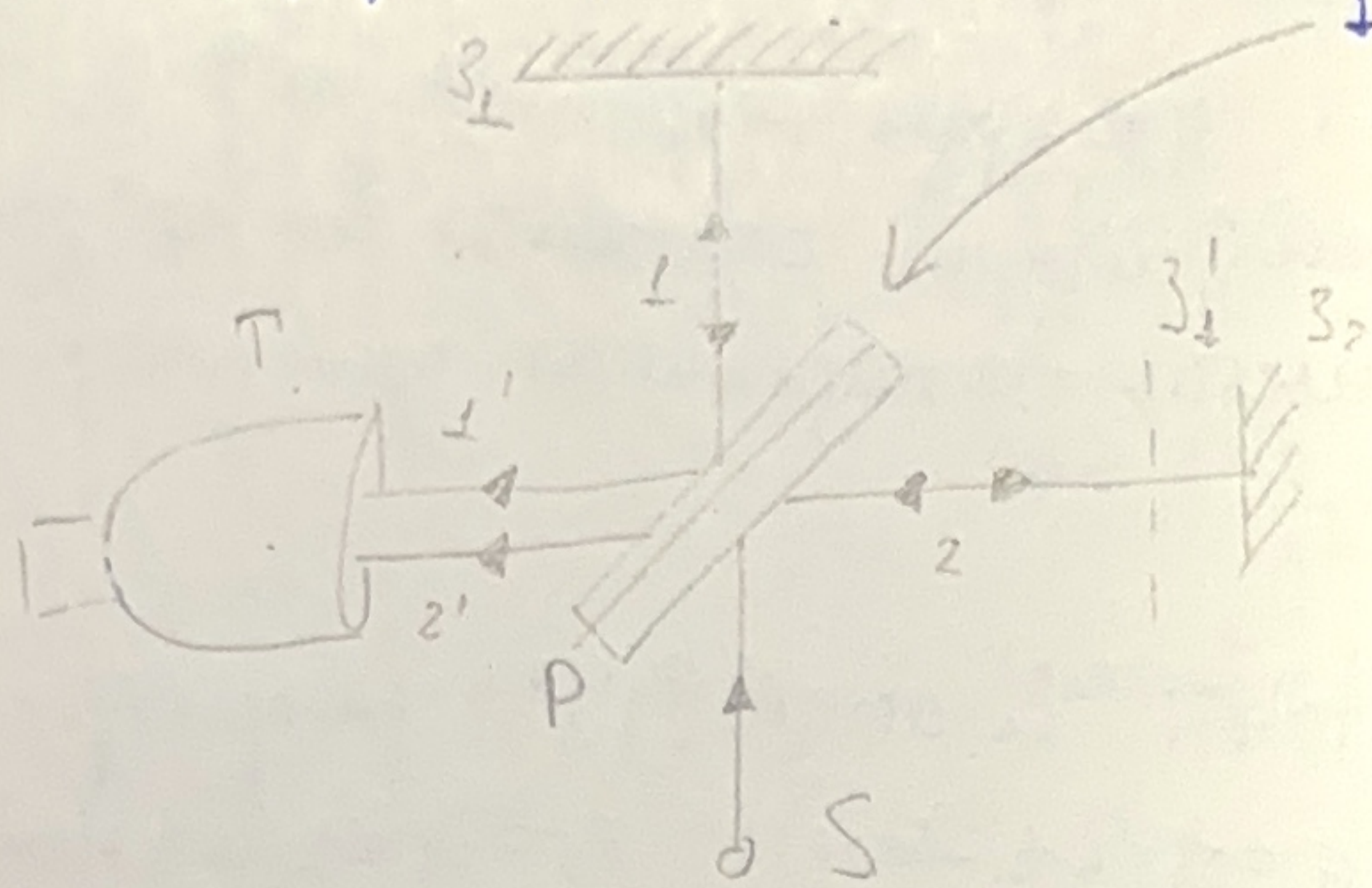
$$p = \frac{w}{c}$$

$p$  - плотность импульса  
 $w$  - плотность энергии

$$\bar{p} = \frac{[EH]}{c^2}$$

# Резонаторы и волны воды

## Интерферометр Майкельсона



из пластинки покрыта тонким слоем серебра или алюминия  
Пучки 1 и 2 одинаковой интенсивности

Получается 2 пучка 1' и 2' примерно одинаковой амплитуды, которые распространяются после разделительного слоя P в разных "плечах" интерферометра, затем встречаются и при условии соблюдения врем. или протр. когерентности создают интерфер. картину в фокальной пл-ти объектива зрительной трубы.

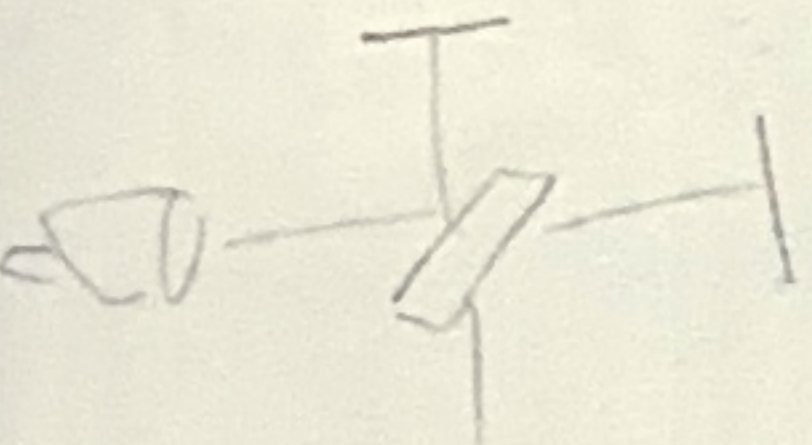
2 картины - полосы равного наклона и полосы равной толщины



интерфер. картина (строго  $\perp$  зеркалу)



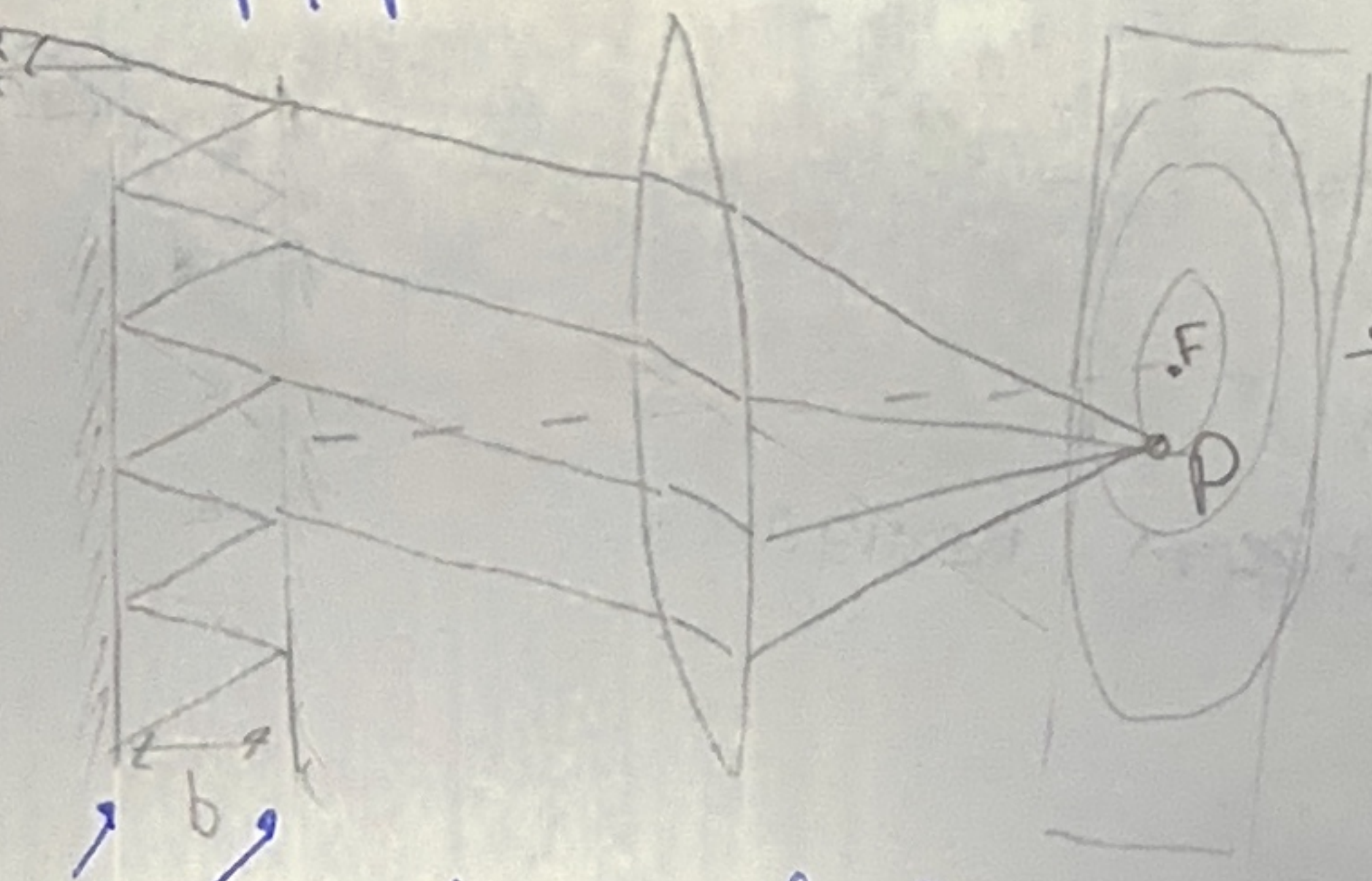
интерфер. картина (зеркала  $90^\circ$  около)



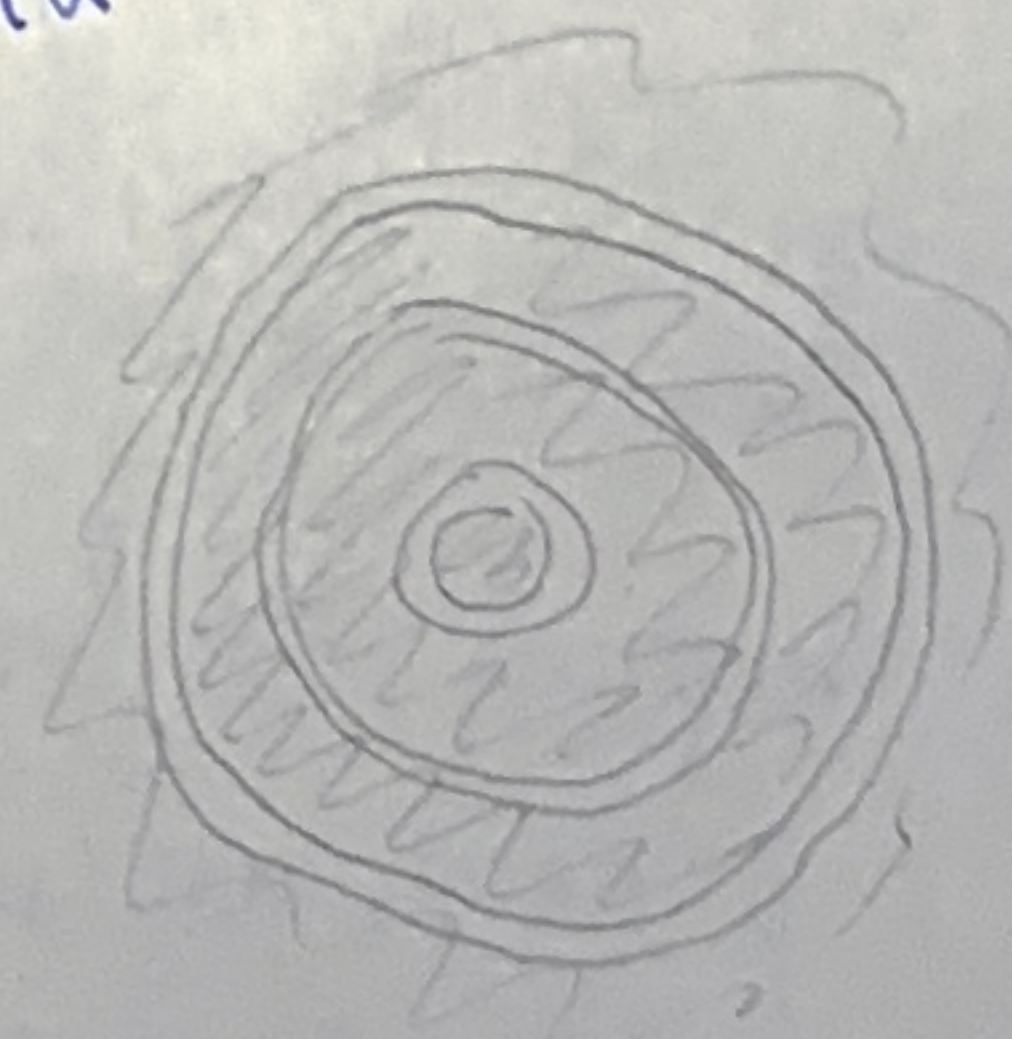
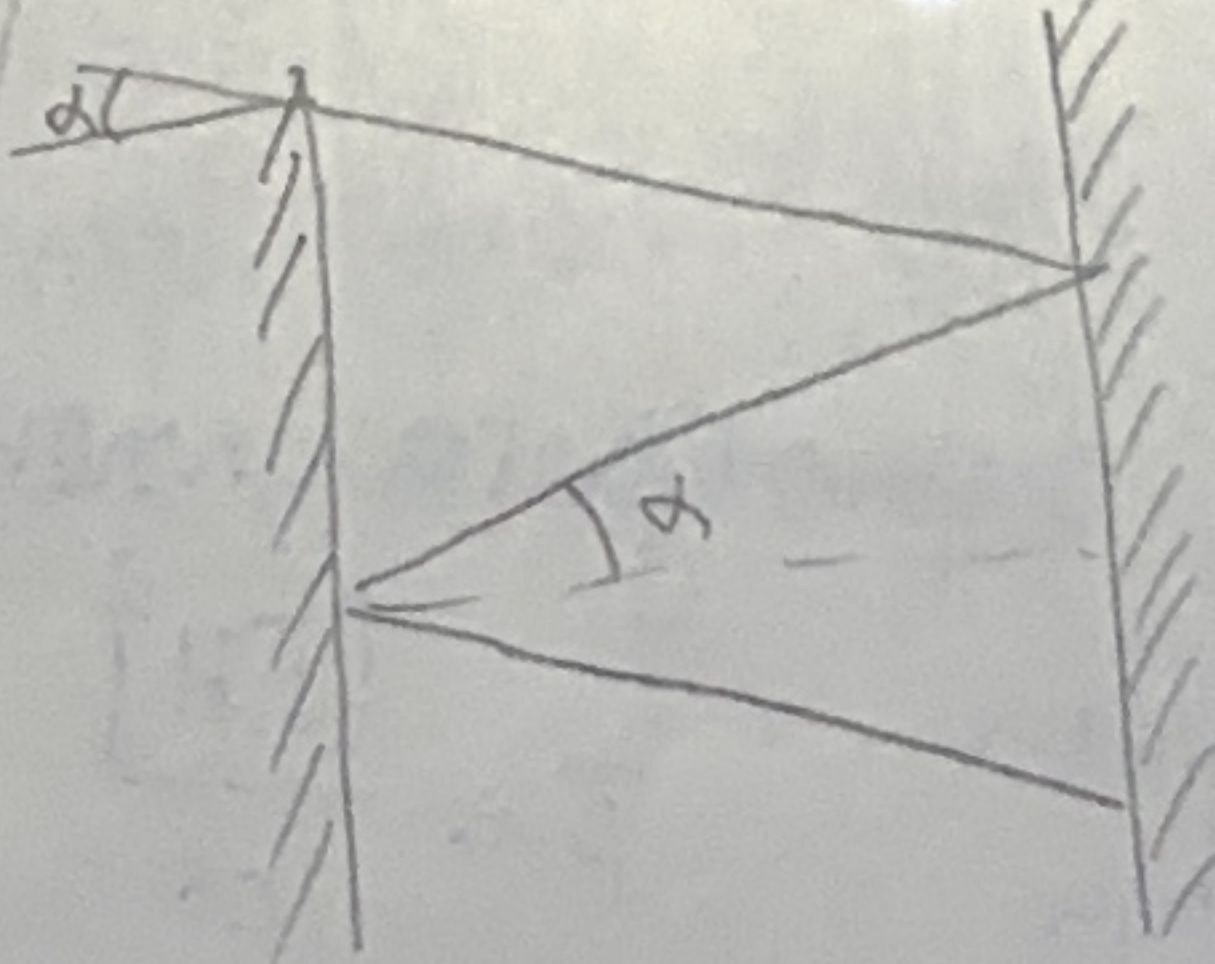
## Интерферометр Фабри-Перо

разность хода 2 соединит. пучков  
 $\Delta = 2b \cos \alpha = m\lambda$   $m \in \mathbb{Z}$  - максимум интен.

$$\frac{d\alpha}{d\lambda} = -\frac{1}{\lambda \sin \alpha} \approx -\frac{1}{\lambda \alpha}$$



2 пластины (стекло / кварц) с отражающими слоями



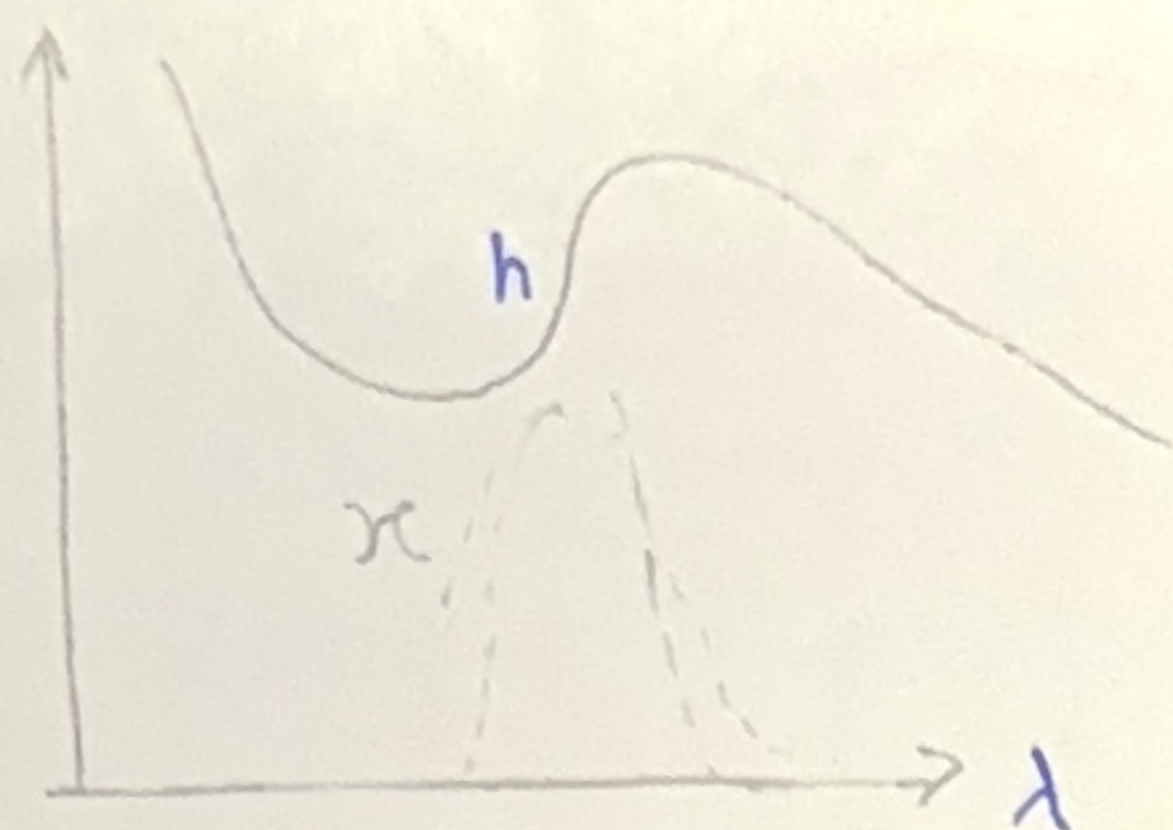
Билет № 10.

Дисперсия волн - явление, обусловленное зависимостью показателя преломления от длины волны (частоты)  $n = F(\lambda)$ ,  $\lambda$  - длина волны (света) в вакууме.

$\frac{dn}{d\lambda}$  - дисперсия веу-ва

Интервал длин волн, в котором  $\frac{dn}{d\lambda} < 0$  соответствует нормальной дисперсии

$\frac{dn}{d\lambda} > 0$  соответствует аномальной дисперсии



$$n = a + \frac{b}{\lambda^2}$$

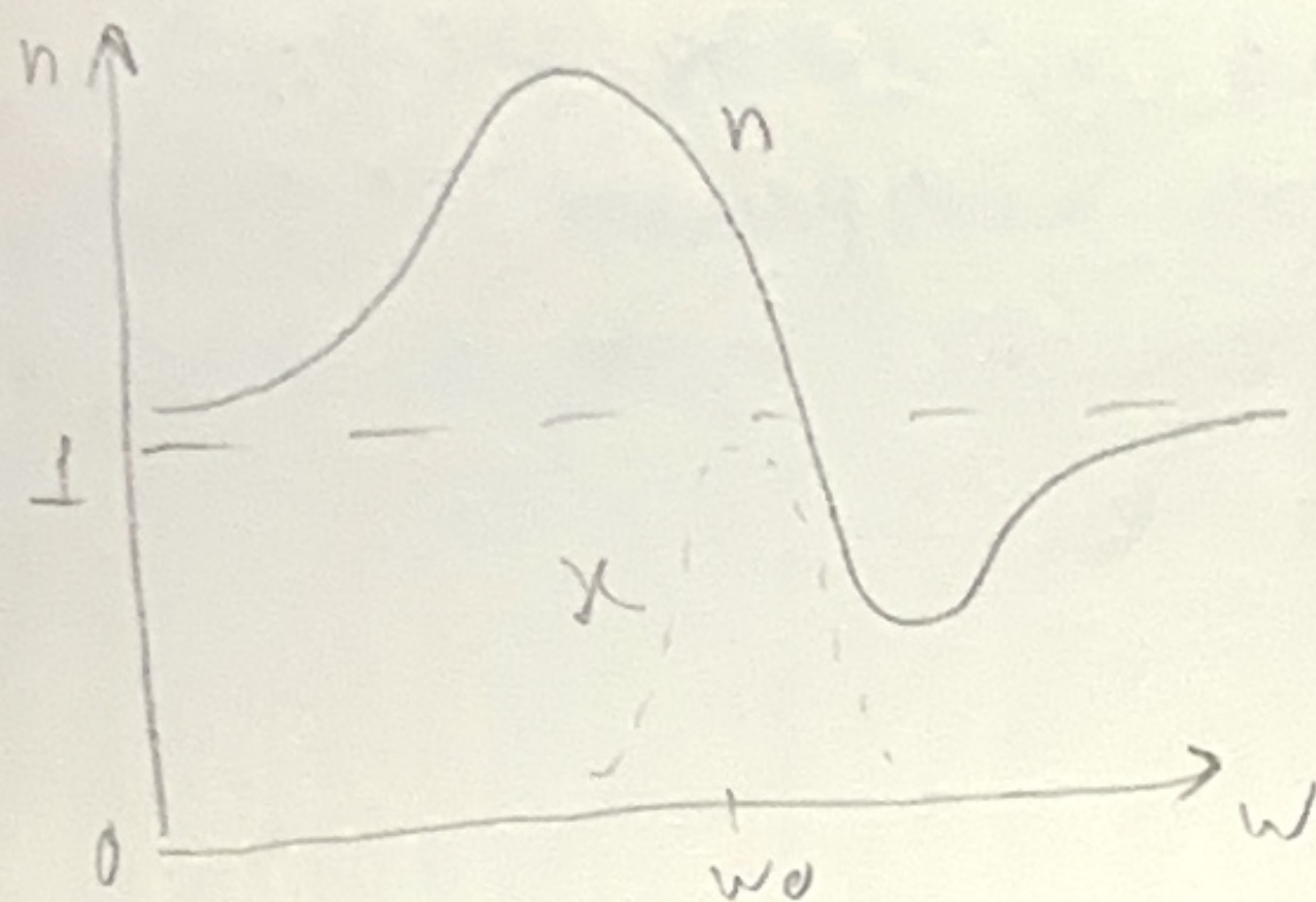
(для больших  $\lambda$ )

$$\epsilon = 1 + \frac{b}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$b = \frac{N_0 q^2}{\epsilon_0 m} = \frac{N_0 e^2}{\epsilon_0 m_e}$$

$N_0$  - концентр. электронов

$q = ze$ ,  $m = z m_e$ ,  $N_0 = z n_0$ ,  $z$  - число электр. в атоме



$$\omega_0 = \frac{u}{m}$$

движение электр. облака  
 $m\ddot{x} = -kx - \nu\dot{x} + qE_m \cos \omega t$

при  $\omega > \omega_0$  ( $n = \sqrt{\epsilon}$ )  $< 1 \rightarrow v = \frac{c}{n} > c$

такое имеет место в плазме ( $\omega_0 = 0$  и для рентген излучения  $\omega \gg \omega_0$ )

Фазовая скорость - скорость, с которой распространяется определенное значение фазы волны.  $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$   $k = \frac{2\pi}{\lambda}$  скорость распространения группы, при которой группа не меняет форму

Группа волн - суперпозиция волн, мало отличающихся по частотам ( $\Delta \omega \ll \omega$ )

Групповая скорость - скорость "центра тяжести" группы, при условии малой дисперсии, не слишком быстро расплывании

$$u = \frac{d\omega}{dk} = v - \lambda \frac{dv}{d\lambda}$$

Формула Рэлея

Критерий сохранения формы импульсного сигнала в дисперсной среде  
 $T \ll$  длительности импульса  $\square \rightarrow \Lambda$

Билет 12.

Билет № 11.

Поларизация монохроматической световой волны:

Волну, в которой направление колебаний светового вектора  $\vec{E}$  упорядочено каким-либо образом называют поляризованной.

Плоско (линейно) поляризованная волна - колебания  $\vec{E}$  происходят только в 1 пл-ти, проходящей через луч.

Эллиптически поляризованная волна -  $\vec{E}$  вращается вокруг направления распространения волны одновременно изменяясь периодически по модулю. Волну  $\vec{E}$  описывает эллипс.

Круговая поляриз. волна - эллиптическая, но волну  $\vec{E}$  описывает окружность.

Вращение пл-ти поляризации

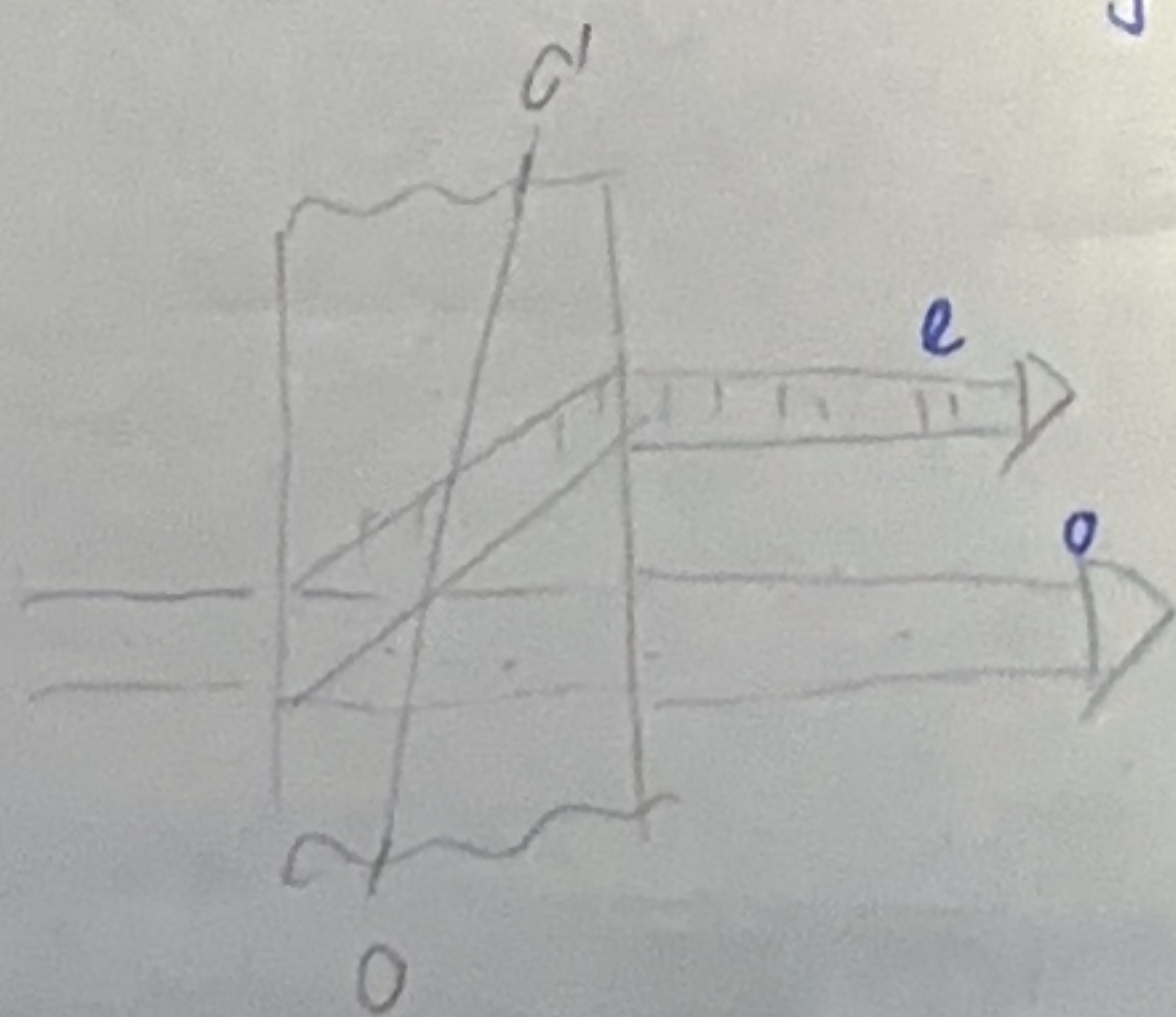
Если на оптически активное вещество падает плоскополяризованный свет, то прошедший через него свет оказывается тоже плоскополяризованным: поворотом анализатора его можно полностью погасить и установить при этом угол  $\varphi$  поворота плоскости поляризации.

$\varphi = \alpha \cdot l$   $\alpha$  - величина оптически активной среды  
 $\alpha$  - постоянная вращения

Понятие о двулучепреломлении

Двулучепреломление - явление связанное с анизотропностью кристаллических диэлектриков. Падающий на кристалл пучок света разделяется внутри кристалла на 2 луча, распространяющихся в различных направлениях с разными скоростями.

кристаллы  
↙ одноосные  
↘ двуосные



$OO'$  - оптическая ось - ось, вдоль которой обыкновенная и необыкновенная волны распространяются, не разделяясь пространственно и с одинаковой скоростью

Формулы Френеля для наклонного падения волн разной поляризации на границу раздела сред.

для отраженного луча

$$I_{\perp} = \frac{1}{2} I_0 \frac{\sin^2(\alpha - \beta)}{\sin^2(\alpha + \beta)}$$

$$I_{\parallel} = \frac{1}{2} I_0 \frac{\tan^2(\alpha - \beta)}{\tan^2(\alpha + \beta)}$$

для преломленного луча

$$I_{\perp} = \frac{1}{2} I_0 \left[ 1 - \frac{\sin^2(\alpha - \beta)}{\sin^2(\alpha + \beta)} \right]$$

$$I_{\parallel} = \frac{1}{2} I_0 \left[ 1 - \frac{\tan^2(\alpha - \beta)}{\tan^2(\alpha + \beta)} \right]$$

степень поляризации  $P = \frac{|I_{\perp} - I_{\parallel}|}{I_{\perp} + I_{\parallel}}$

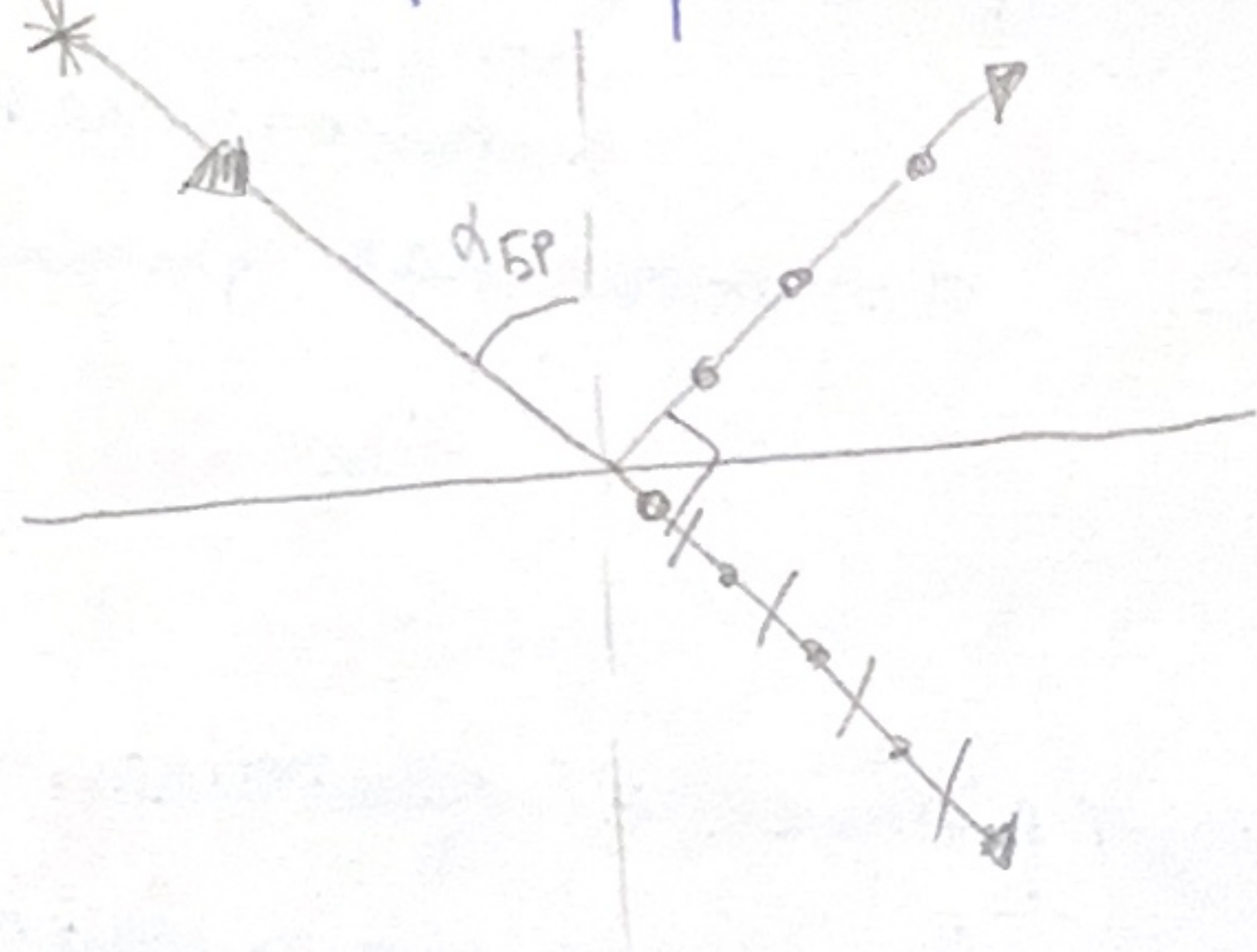
$$P_{\perp} = \frac{\sin^2(\alpha - \beta)}{\sin^2(\alpha + \beta)}$$

$$P_{\parallel} = \frac{\tan^2(\alpha - \beta)}{\tan^2(\alpha + \beta)}$$

$\alpha$  - угол падения

$\beta$  - угол преломления

Угол Брюстера:



При угле Брюстера отраженный свет становится полностью поляризованным, и плоскость поляризации  $\perp$  плоскости падения

$$\tan \alpha_{Br} = \frac{n_2}{n_1}$$

Билет 12.

Эффект Доплера - изменение частоты, воспринимаемое наблюдателем, вследствие движения источника излучения относительно наблюдателя

$\nu = \nu_0 \left(1 + \frac{u}{c}\right)$  - для неподвиж. источника и движущегося приемника  
u - скорость приемника относительно среды.

$$\nu = \nu_0 \left( \frac{1 + \frac{u}{c}}{1 - \frac{u}{c}} \right) \text{ - общий случай}$$

для релятив.  $\nu = \nu_0 \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta}$   $\beta = \frac{v}{c}$

v - релятив. скорость источника

Спектральная линия - узкий участок спектра, содержащий min или max I.

$$\Delta \nu = \frac{1}{\tau_{из}} \text{ - полу-ширина спектральной линии}$$

$$\frac{\Delta \nu}{\nu} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{V_{тепл}}{c} \quad \Delta \lambda \text{ - доплеровское уширение}$$

$$\Delta \nu = \frac{1}{\tau_{уд}} \text{ - ударное уширение}$$
$$\tau_{уд} \approx \frac{1}{\nu_{своб. прелет}}$$

$$\Delta \nu \approx \frac{1}{\tau_{воз}} \sim \frac{1}{10^{-8} c} \text{ - естественное уширение}$$

Рассеяние волн

В неоднородной среде световые волны, дифрагируя на мелких неоднородностях среды дают дифракционную картину в виде довольно равномерного распределения интенсивности по всем направлениям. Это называют рассеянием света.

Билет №13. ВПВ

Тепловое излучение - излучение света за счет тепловой энергии тела.

Равновесное излучение - тепловое излучение элементов термодинамической системы, находящейся в состоянии равновесия (параметры системы постоянны).

Абсолютно черное тело - физическая модель тела, которое при любой температуре поглощает все падающее излучение.

Интенсивность - <sup>плотность</sup> потока энергии через элементарную площадь, перпендикулярную направлению распространения волны

$$I = \frac{P}{S}$$

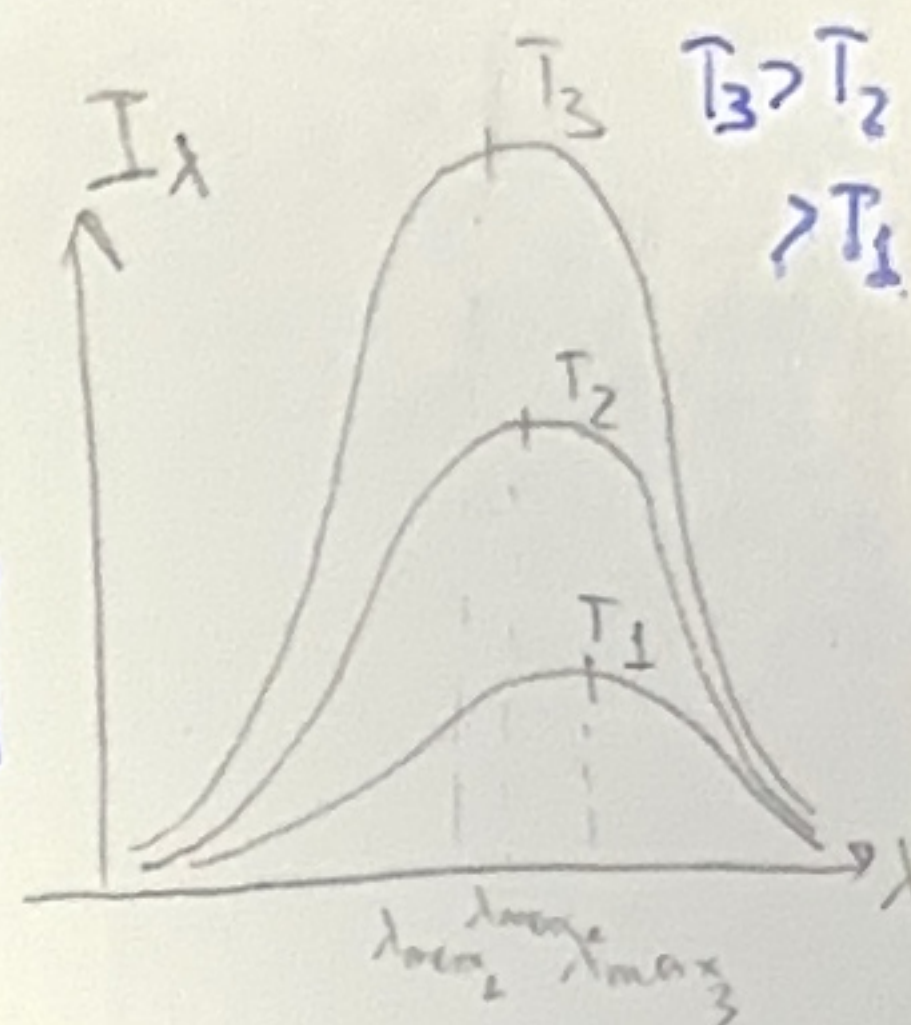
Закон Кирхгофа  $I = \epsilon I_{\text{а.ч.т}}$

излучающая способность а.ч.т.  
 $0 \leq \epsilon \leq 1$

Спектральная интенсивность  $I_\lambda = \epsilon(\lambda) I_{\text{а.ч.т}}$

Формула Планка  $I(\lambda, T) = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$

$$\left[ \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2} \cdot \frac{1}{\text{м}} \right]$$



У формулы Планка есть приближения:

левее максимума, при  $\frac{hc}{\lambda kT} \gg 1$  → приближение Вина  
 $I_\lambda = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} e^{-\frac{hc}{\lambda kT}}$

правее максимума, при  $\frac{hc}{\lambda kT} \ll 1$  →  $I_\lambda = \frac{2\pi h c k T}{\lambda^4}$   
<sub>Тейлор</sub>

Закон смещения Вина  $\lambda_{\text{max}} \cdot T \approx 3000 \text{ мкм} \cdot \text{град}$

Закон Стефана - Больцмана

$$I = \int_0^\infty I_\lambda d\lambda = \sigma T^4$$

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15 h^3} = 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{град}^4}$$

Интегральная излучательная способность  $\epsilon$

$$I = \epsilon \sigma T^4$$

Билет 13

Тепловое излучение - излучение света за счет тепловой энергии тела

Равновесное излучение - тепловое излучение элементов термодинамической системы, находящейся в состоянии равновесия (макропараметры системы неизменны)

Абсолютно черное тело - физическая модель тела, которое при любой температуре поглощает все падающее излучение.

Для излучения энергии введем понятие интенсивности, как поток энергии через элементарную единицу площади.

$$J = \left\langle \frac{d\Phi}{dS} \right\rangle_T - \text{таким образом проведем усреднение по времени}$$

Закон Кирхгофа:

$$J = \epsilon J_{A\lambda T} \quad 0 \leq \epsilon \leq 1$$

зерк.                      AλT

Дополнительно введем понятие спектральной интенсивности

$$J_\lambda = \epsilon(\lambda) J_{A\lambda T}$$

AλT:

Формула Планка для спектральной интенсивности:

$$J(\lambda, T) = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \quad \frac{Вт}{м^2 \cdot м}$$

Приближение Вина

$$e^{\frac{hc}{\lambda kT}} \gg 1 \Rightarrow J_\lambda = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} e^{-\frac{hc}{\lambda kT}}$$

Слева от максимума

Приближение Релея-Джинса

$$e^{\frac{hc}{\lambda kT}} \ll 1 \Rightarrow J_\lambda = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^4} kT$$

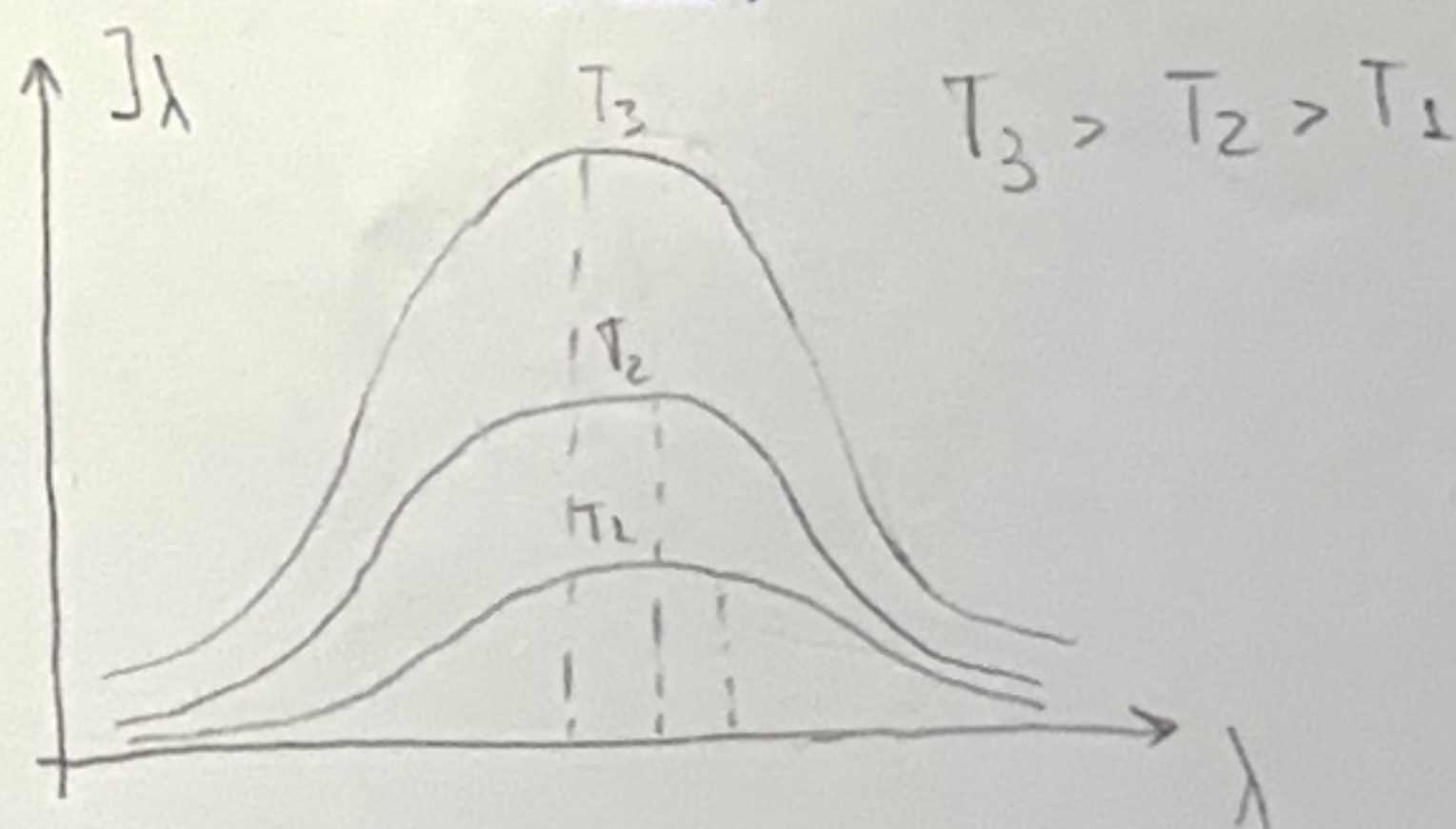
Закон смещения Вина:

$$\lambda_{\max} T \approx 3000 \text{ мкм} \cdot \text{град}$$

Закон Стефана - Больцмана:

$$J = \int_0^{+\infty} J_\lambda d\lambda = \sigma T^4$$

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15 c^2 h^3} \approx 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{Вт}{м^2 \cdot \text{град}^4}$$



Пространственная и временная когерентности:

Степень когерентности — степень согласованности протекания волновых процессов

Длина когерентности — интервал, внутри которого участки волны когерентны между собой

$l_{\text{ког}} \approx m\lambda$   $m$  — макс порядок интерференции

Полосы исчезают при  $m(\lambda + \Delta\lambda) \approx (m+1)\lambda \Leftrightarrow m \approx \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \Leftrightarrow l_{\text{ког}} \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$

Время когерентности  $\tau_{\text{ког}}$  — промежуток времени, в течение которого случайные изменения фазы световой волны в данной точке достигают значения порядка  $\pi$ .

За это время волна распространится на расстояние порядка  $l_{\text{ког}} = c\tau_{\text{ког}}$

Ширина когерентности — ширина, на которой отдельные участки волны в достаточной степени когерентны между собой

$h_{\text{ког}} \approx \frac{\lambda}{\varphi}$   $\varphi$  — угловая ширина щели  $S$  относительно диафрагмы с 2 щелями.

Условие получения интерференционной картины с хорошей видимостью полос:

$$l_{\text{ког}} \geq 2d$$

$$h_{\text{ког}} \geq 2d$$

Формулы Френеля для наклонного падения волн разной поляризации на границу раздела сред

для орт. луча

$$I_{\perp} = \frac{1}{2} I_0 \frac{\sin^2(\alpha - \beta)}{\sin^2(\alpha + \beta)}$$

$$I_{\parallel} = \frac{1}{2} I_0 \frac{\tan^2(\alpha - \beta)}{\tan^2(\alpha + \beta)}$$

для паралл. луча

$$I_{\perp} = \frac{1}{2} I_0 \left[ 1 - \frac{\sin^2(\alpha - \beta)}{\sin^2(\alpha + \beta)} \right]$$

$$I_{\parallel} = \frac{1}{2} I_0 \left[ 1 - \frac{\tan^2(\alpha - \beta)}{\tan^2(\alpha + \beta)} \right]$$

степень поляризации  $p = \frac{|I_{\perp} - I_{\parallel}|}{I_{\perp} + I_{\parallel}}$

$$p_{\perp} = \frac{\sin^2(\alpha - \beta)}{\sin^2(\alpha + \beta)}$$

$$p_{\parallel} = \frac{\tan^2(\alpha - \beta)}{\tan^2(\alpha + \beta)}$$

$\alpha$  - угол падения  
 $\beta$  - угол отражения

$$\tan \theta_{\text{Бр}} = \frac{n_2}{n_1}$$

Кольца Ньютона - кольцевые полосы равной толщины, наблюдаемые при отражении света от поверхностей зазора между стеклянной пластинкой и соприкасающейся с ней выпуклой линзой.

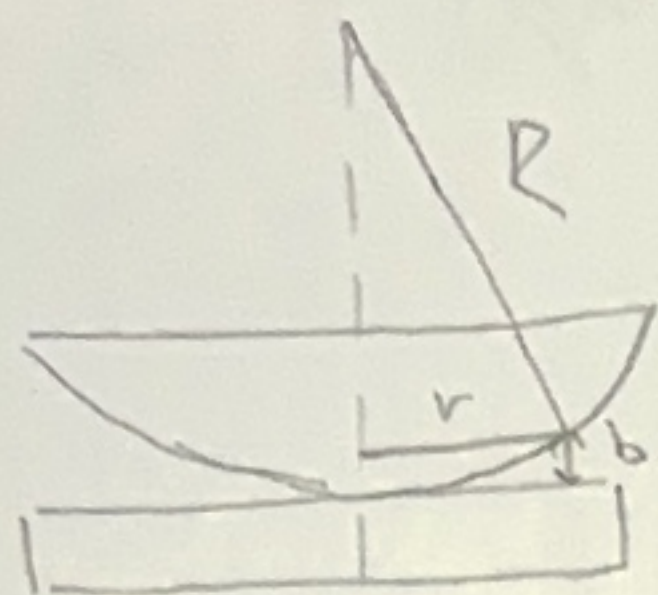
При нормальном падении света кольца в отраженном свете имеют вид концентрических окружностей с центром в точке соприкосновения линзы с пластинкой

Для темных колец:

$$\Delta = (2m+1) \frac{\lambda}{2} = 2b + \frac{\lambda}{2} \rightarrow 2b = m\lambda$$

$$r^2 = 2bR$$

$$r_m = \sqrt{m\lambda R} \quad m \in \{0, 1, \dots\}$$



Пространственная и временная когерентности:

Степень когерентности - степень согласованности протекания волновых процессов.  
Длина когерентности - интервал, внутри которого участки волны когерентны между собой.

$l_{\text{ког}} \approx m\lambda$   $m$ -макс. порядок интерфа (еще вид света. полосы)

Полосы исчезают при  $m(\lambda + \Delta\lambda) \approx (m+1)\lambda \rightarrow m \approx \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \rightarrow l_{\text{ког}} \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$

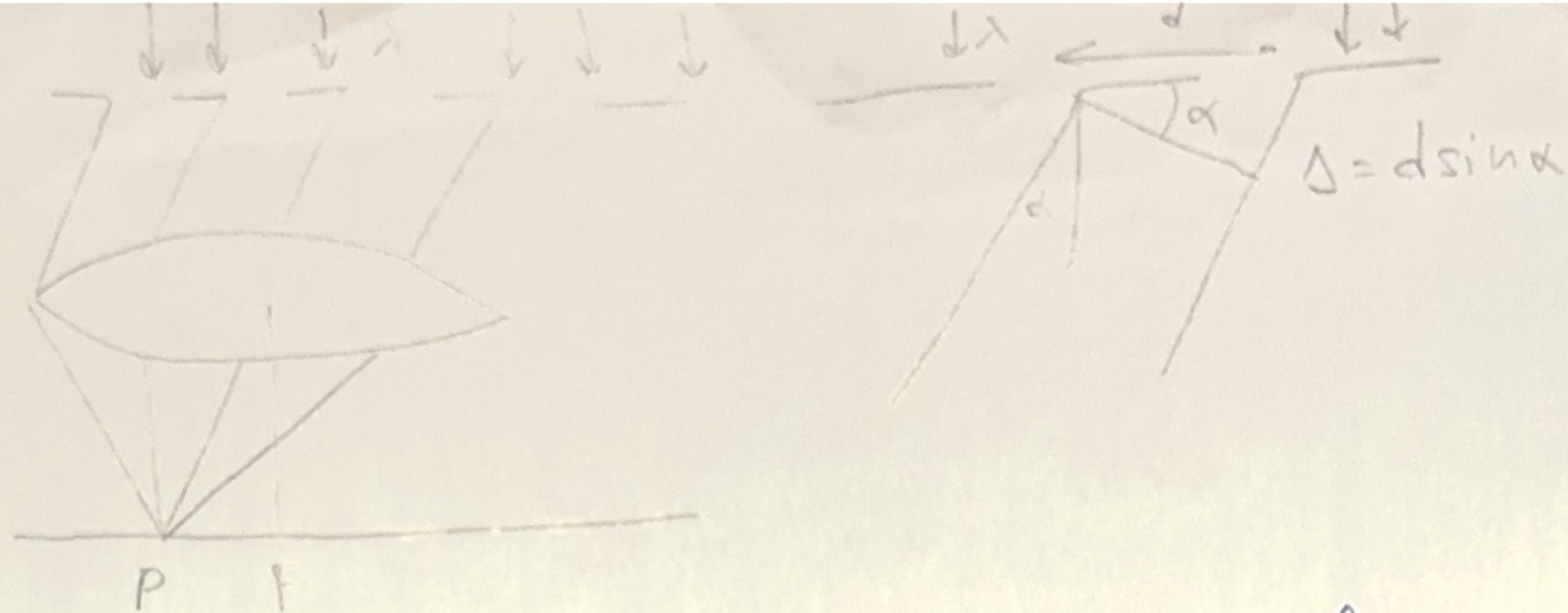
Время когерентности  $\tau_{\text{ког}}$  - промежуток времени, в течение которого случайные изменения фазы световой волны в данной точке достигают значения порядка  $\pi$ .  $l_{\text{ког}} = c\tau_{\text{ког}}$

Ширина когерентности - ширина, на которой отдельные участки волны в достаточной степени когерентны между собой  $h_{\text{ког}} \approx \frac{\lambda}{\varphi}$   $\varphi$  - угловая ширина щели  $S$  относительно диафрагмы с 2 щелями

Условия получения интерф. картины с хорошей видимостью полос.

$$l_{\text{ког}} \gg 2\Delta$$

$$h_{\text{ког}} \gg 2\delta$$



При освещении решетки когерентным светом, световые волны от всех щелей интерферируют с друг другом и дифракц. картина меняется  $\rightarrow$  будет наблюдаться система достаточно узких максимумов

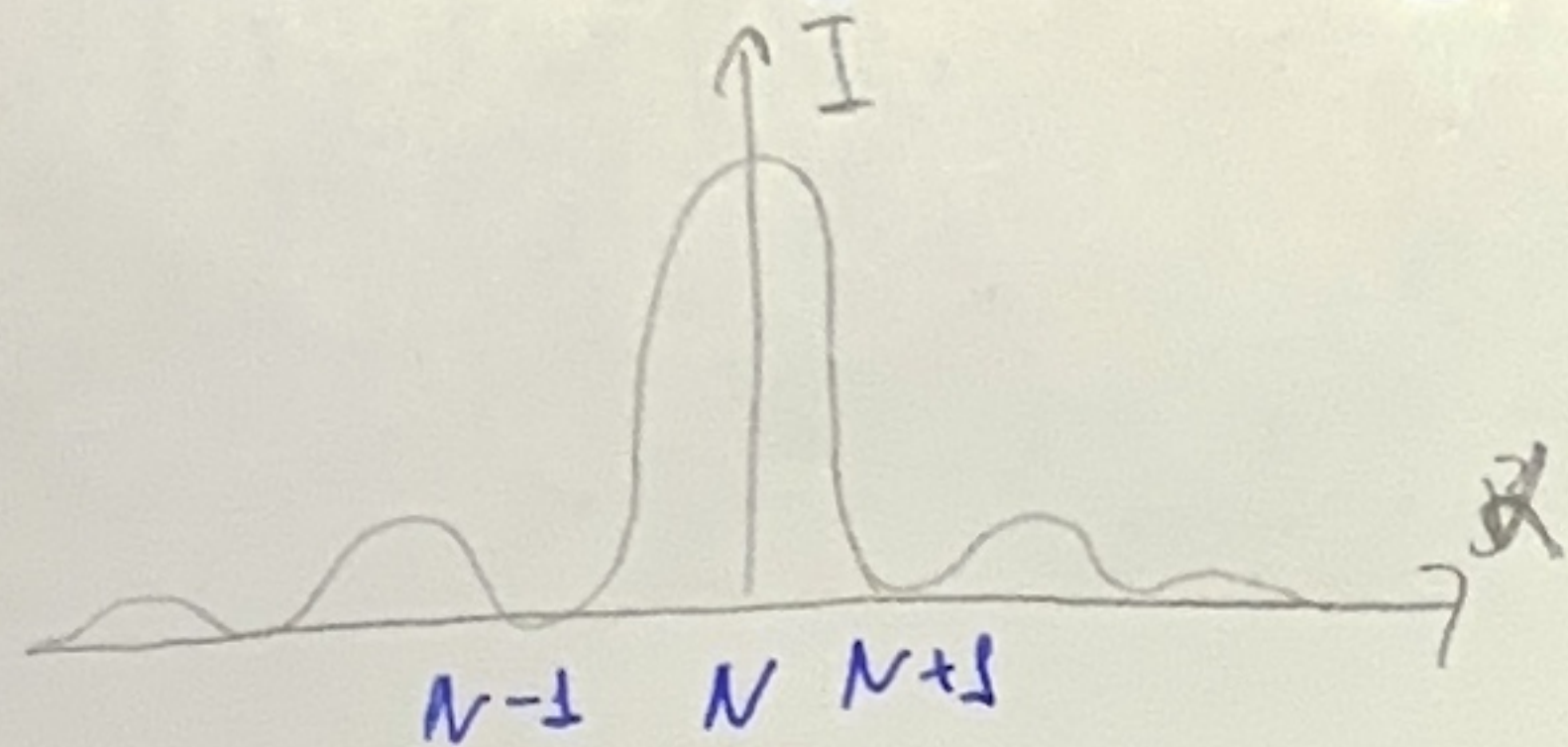
$$A = A_1 N \quad N - \text{число щелей в решетке}$$

$$I = I_1 N^2 \quad A_1 - \text{амплитуда 1 щели}$$

$$d \sin \alpha_m = \pm m \lambda \quad m = 0, \pm 1, 2, \dots \quad - \text{главные максимумы}$$

$$d \sin \alpha = \pm \frac{m'}{N} \lambda \quad m' - \text{целое } \{0, 1, 2, N, \dots\} \quad - \text{интерфер. минимумы}$$

$$h = Nd - \text{ширина решетки}$$



$$\delta \alpha = \frac{\lambda}{Nd \cos \alpha} = \frac{1}{h \cos \alpha}$$

$$b \sin \alpha_m = \pm m \lambda \quad m = 1, 2, \dots \quad - \text{дифракц. min}$$

$$I = I_0 \frac{\sin^2(\delta/2)}{(\delta/2)^2} \cdot \frac{\sin^2(N\delta/2)}{\sin^2(\delta/2)}$$

$$\delta = 2\pi b \sin \frac{\alpha}{\lambda}$$

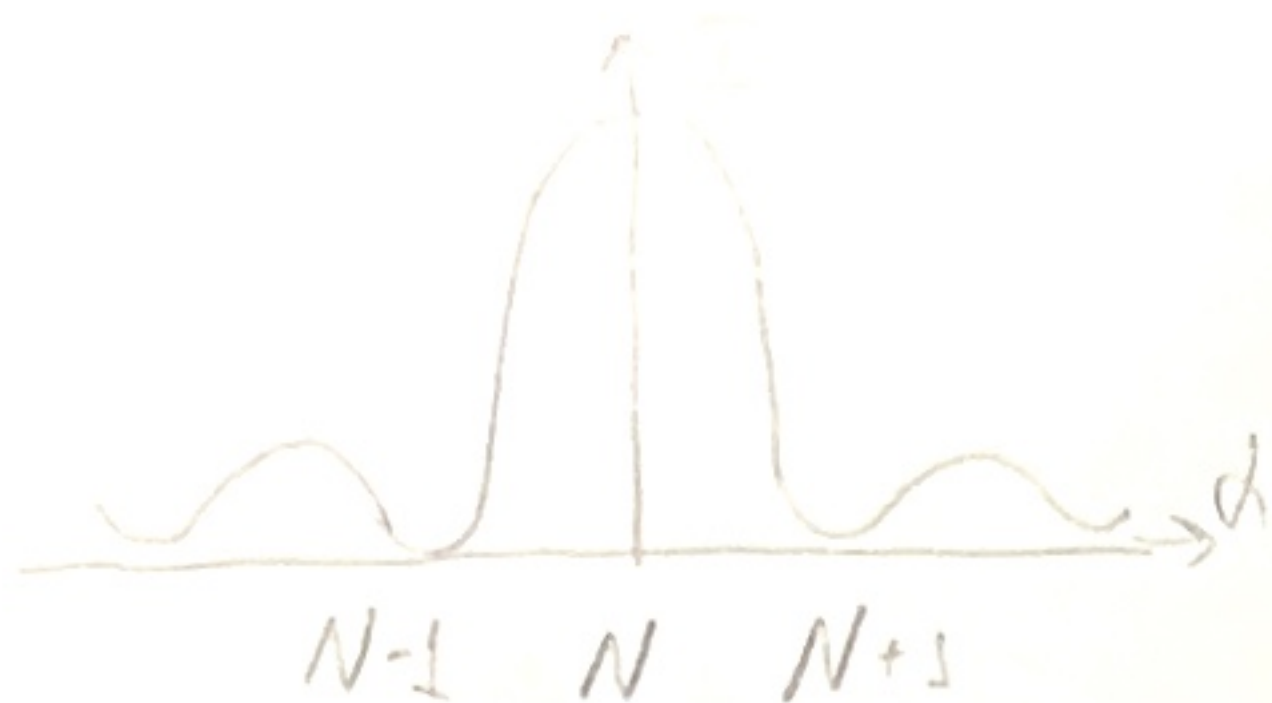
$$\delta = 2\pi d \sin \frac{\alpha}{\lambda}$$

интенсивность главн. max

Угловая дисперсия  $D$  характеризует степень пространственного (углового) разделения волн с различными длинами  $\lambda$ .  $D = \frac{d\alpha}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \alpha}$

Разрешающая способность  $R = \frac{1}{\delta \lambda} = mN$

Область дисперсии  $\Delta \lambda = \frac{\lambda}{m}$  - ширина спектрального интервала при которой еще нет перекрытия спектров соседних порядков.



$$\delta d = \frac{\lambda}{N d \cos \alpha} = \frac{\lambda}{n \cos \alpha}$$

$h = Nd$  — ширина решетки

$$b \sin \alpha_m = \pm m \lambda \quad m = 1, 2, \dots \text{ — главные мин}$$

$$I = I_0 \frac{\sin^2(\delta/2)}{(\delta/2)^2} \cdot \frac{\sin^2(N\delta/2)}{\sin^2(\delta/2)}$$

$$\delta = 2\pi b \sin \theta / \lambda$$

$$\delta = 2\pi d \sin \theta / \lambda$$

↑  
интенсивность  
главных максимумов

Угловая дисперсия  $D$  характеризует степень пространственного (углового) разделения волн с различными длинами  $\lambda$

$$D = \frac{d\alpha}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \alpha}$$

Разрешающая способность  $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$

Область дисперсии  $\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m}$  — ширина спектрального интервала при которой еще нет перекрытия спектров соседних порядков